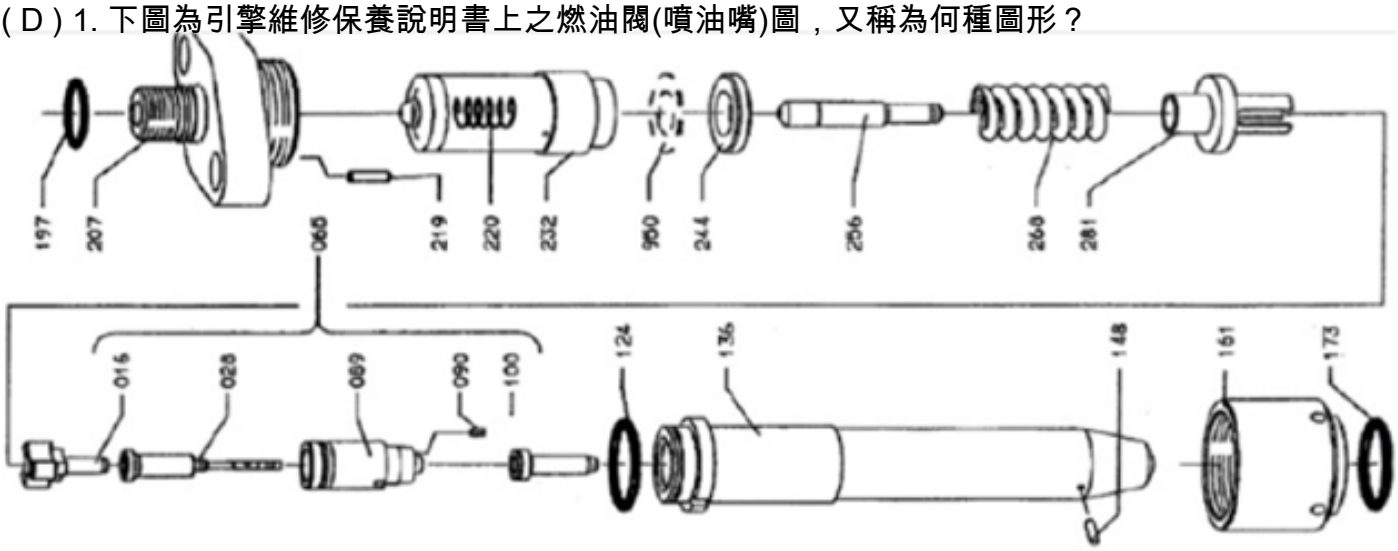
110年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 下圖為引擎維修保養說明書上之燃油閥(噴油嘴)圖，又稱為何種圖形？



A. 結構圖
B. 組合圖
C. 實體構造圖
D. 分解組合圖

(D) 2. 新型柴油機活塞環更換的原則，下列敘述何者不正確？
A. 活塞環取出後，須放回原槽原位
B. 最好全部換新
C. 活塞環換新置於換新位置，其他環位置不變
D. 活塞環換新放在最上一條，其他逐一向下推移

(A) 3. 何種檢驗不能檢測表面非開放性缺陷和內部缺陷？
A. 滲透探傷
B. 磁粉探傷
C. 渦電流探傷
D. 超音波探傷

(A) 4. 下列何者不是造成低速柴油機氣缸套裂紋的因素？
A. 燃油含硫份太高
B. 設計支承力點佈置不當
C. 局部冷卻引起過大的熱應力
D. 冷卻水腔積垢

(A) 5. 低速柴油機主軸承的預防管理事項，下列何者錯誤？
A. 緩慢的通過臨界（Critical）轉速
B. 保持各缸出力平衡
C. 定時檢查主機軸承之固定螺栓和底座螺栓
D. 定期檢查各軸承的間隙

(C) 6. 下列那一種選項，可為氨膨脹閥的材質？
A. 黃銅
B. 紅銅
C. 磷青銅
D. 鋁

(B) 7. 電動往復式泵的水閥升程，其排出閥的升程與吸入閥之升程有何關係？

A. 排出閥較大
B. 排出閥較小
C. 兩者相同
D. 無相關關係

(D) 8. 離心式泵的阻漏環之徑向間隙直接影響下列何者？
A. 旋轉速度
B. 進口壓力
C. 液體溫度
D. 容積效率

(A) 9. 錨機裝置應滿足以下技術要求，錨機應能在額定拉力下持續工作30 min，而且在超過額定拉力1.5倍的負荷下能持續工作至少幾分鐘？
A. 2 min
B. 4 min
C. 6 min
D. 8 min

(C) 10. 鍋爐水位一元控制是檢測汽鼓之水位變化，以控制下列何種泵？
A. 燃油泵
B. 循環水泵
C. 給水泵
D. 凝水泵

(B) 11. 為增進鍋爐燃燒效率，將何處氧氣含量作為控制系統的回饋信號？
A. 燃燒室
B. 排氣出口
C. 過熱器
D. 節熱器

(B) 12. 螺槳檢查或修理，對損傷部分標明方式為何？
A. 坐標指示法
B. 半徑十等分法
C. 圓形象限法
D. 時鐘方向法

(C) 13. 有關金屬材料具有「表面抵抗變形的能力」的敘述，是以下何種機械性質的描述？
A. 金屬材料「延性與展性」的描述
B. 金屬材料「韌性與脆性」的描述
C. 金屬材料「硬度」的描述
D. 金屬材料「強度」的描述

(D) 14. 高週波感應法係屬於下列何種金屬熱處理？
A. 淬火
B. 回火
C. 退火
D. 表面硬化

(D) 15. 檢查及維護計畫（Checking and maintenance program）是輪機人員訂定船機維修保養計畫的重要依據，下列何者不屬於內容之一？
A. 柴油機保養運轉時數（Normal hours of service）
B. 狀況檢查（Check the condition）
C. 大修（Overhaul ）期程

D. 依下船時間訂定保養期程

(D) 16. 低速柴油機空氣冷卻器（Air Cooler）運轉操作時，下列事項何者錯誤？
A. 注意其逸氣系統（Venting system）是否暢通
B. 需裝有自動排水裝置
C. 空氣側及冷卻水側之清潔度同樣重要
D. 冷卻水及空氣進出口溫度差越小表示效率越好

(C) 17. 下列何者不會造成低速柴油主機自動減俥或停俥？
A. 滑油低壓
B. 主軸承溫度過高
C. 掃氣含水量過多
D. 超速

(B) 18. 氟利昂冷媒，其洩漏可使用探漏燈探漏，探漏燈的火焰會變色原因，是因為氟利昂中含有何種元素？
A. 氟
B. 氯
C. 碳
D. 氫

(A) 19. 鍋爐內部水垢清洗方法，下列何者並非常用之方法？
A. 柴油清洗法
B. 機械清洗法
C. 鹼洗法
D. 酸洗法

(D) 20. 電弧銲時，有關金屬母材被加熱熔融所形成的「熔池」大小，下列敘述何者正確？
A. 熔池大小應略小於銲條之直徑
B. 熔池大小應略大於銲條之直徑
C. 熔池大小均為銲條半徑之兩倍
D. 熔池大小均為銲條直徑之兩倍

(C) 21. 在油浴式艉軸管後軸封供油系統中，當值輪機員應檢查何處？
A. 檢查軸封環有無軸向或徑向裂痕
B. 白合金的軸承有無剝落
C. 重力櫃之液位檢視，及有無水之內漏
D. 橡皮軸環與軸封襯套間之密合度

(C) 22. 螺槳的裂紋或溶焊修理，適合的焊接方式為下列何者？
A. 氧乙炔焊
B. 電弧焊
C. 惰氣焊MIG或TIG
D. 二氧化碳焊

(D) 23. 俥葉壓進距離是否到位，最後的位置是否合宜，應以何者為標準？
A. 前次記號位置
B. 依船塢規範
C. 依驗船師規範
D. 依廠家說明書規範

(C) 24. 可變螺距螺槳船舶之所以能改變進、倒俥及航速的因素為何？
A. 螺距及舵角

B. 轉速及舵角
C. 螺距及轉速
D. 轉速及推進效率

(D) 25. 柴油機燃油閥油針與閥座接觸之環型密封帶(俗稱閥線或氣密圈)，下列敘述何者為正確？
A. 是面接觸，密封帶越大霧化越好
B. 是點接觸，密封帶越大霧化越好
C. 是點接觸，密封帶越窄霧化越好
D. 是線接觸，密封帶越窄霧化越好

(B) 26. 下列何者可能是造成柴油機不能正常停俥的原因？
A. 燃油溫度過低
B. 噴油系統連桿間隙過大
C. 增壓機轉速過低
D. 滑油溫度太高

(D) 27. 柴油機之缸套輕微擦傷，可採取下列那一方式處理？
A. 缸套應換新
B. 活塞環換新
C. 活塞環經細砂布拋光
D. 缸套經細油石打磨

(B) 28. 下列何者不是齒輪泵無法排出之原因？
A. 吸油管露出液面
B. 泵轉速太快
C. 內部間隙過大
D. 吸油管漏氣

(C) 29. 船上輔助鍋爐採用火管鍋爐之敘述，下列何項錯誤？
A. 重量、尺寸大
B. 單位受熱面蒸汽產量低
C. 對水質要求高
D. 煙道阻力較小

(C) 30. 排氣管要用支架固定，管子直徑為250~650 mm，其支架間最大間隔不得少於？
A. 2000 mm
B. 3000 mm
C. 3500 mm
D. 4000 mm

(B) 31. 下列有關中間軸之敘述何者錯誤？
A. 連接推力軸與艉軸傳遞推進力
B. 大多用鑄鐵製成
C. 中間軸承設置目的為支撐中間軸之重量
D. 大多用鍛鋼製成

(B) 32. 對柴油機渦輪增壓機的敘述，下列何者錯誤？
A. 利用柴油機廢氣驅動
B. 擴散器（Diffuser）是將壓力轉為速度
C. 增加氣缸內單位容積的空氣量
D. 增加機器出力

(D) 33. 下列何者不是商船上壓縮空氣的用途？

A. 起動主柴油機
B. 起動發電柴油機
C. 壓力水櫃中保持輸出壓力
D. 海水淡化設備

(D) 34. 甲板機械必須具有下列各項特性何者錯誤？
A. 其材料必須能耐用
B. 設計和結構必須簡單
C. 起動轉矩（Starting torque）要大
D. 不考慮貨物裝載量

(C) 35. 下列何者不是造成鍋爐汽水共騰的主要原因？
A. 爐水呈過飽和狀態而導致爐水急劇沸騰
B. 鍋爐負荷劇增或壓力驟然下降
C. 汽鼓空間過大或蒸發平面面積過大
D. 爐水品質不良

(A) 36. 鍋爐使用PID控制系統，其英文字母「P」為何種控制器？
A. 比例
B. 積分
C. 微分
D. 數位

(B) 37. 冷凍系統若蒸發溫度低於0℃，且熱力膨脹閥的開度恰當時，則下列敘述何者錯誤？
A. 蒸發器外表面均勻結白霜
B. 壓縮機的吸氣管外表面有凝露
C. 壓縮機的吸氣管有黏手感且均勻結薄霜（未裝回熱器）
D. 壓縮機的吸氣管應有冰冷感而不結霜（裝有回熱器）

(B) 38. 下列那一種工具機，是用於磨削工具、毛邊、刀具、胚料和測試材料的性質？
A. 鋸床
B. 砂輪機
C. 車床
D. 圓鋸機

(A) 39. 船舶軸系安裝時，軸線輕微不正的處理方式為下列何者？
A. 通過調節中間軸承位置加以改正
B. 改變主機安裝位置
C. 修正螺旋槳中心線
D. 改變推力軸承位置

(B) 40. 柴油機運轉中當發現膨脹水櫃上下波動，及缸套冷卻水壓力也不穩定，可能的原因為何？
A. 壓力表故障
B. 汽缸蓋或缸套有穿透性裂紋
C. 外面風浪大，主機負荷大
D. 引擎過負荷運轉